

4.7 数学建模活动:生长规律的描述

学习目标

- 1.通过具体实例,了解数学建模的步骤.
- 2.能够利用给出的表格、数据,建立基本数学模型,形成数学问题,发展数据处理,数学运算,数学建模等核心素养.
- 3.数学建模活动中,经历建模的过程和方法,再次提升和丰富数学建模的基本方法和基本活动经验.

自主预习

1.解决函数应用问题的基本步骤

利用函数知识和函数观点解决实际问题时,一般按以下几个步骤进行:

2.常见的函数模型

(1)正比例函数模型: $f(x)=$ ____(k 为常数, $k \neq 0$).

(2)反比例函数模型: $f(x)=$ ____(k 为常数, $k \neq 0$).

(3)一次函数模型: $f(x)=$ ____(k, b 为常数, $k \neq 0$).

(4)二次函数模型: $f(x)=$ ____(a, b, c 为常数, $a \neq 0$).

(5)指数函数模型: $f(x)=$ ____(a, b, c 为常数, $a \neq 0, b > 0, b \neq 1$).

(6)对数函数模型: $f(x)=$ ____(m, n, a 为常数, $m \neq 0, a > 0, a \neq 1$).

(7)幂函数模型: $f(x)=$ ____(a, b, n 为常数, $a \neq 0, n \neq 1$).

思考 1:哪些实际问题可以用指数函数模型来表示?

思考 2:哪些实际问题可以用对数函数模型来表示?

思考 3:在我们学习过的函数中,哪些函数是其定义域上的单调函数?

思考 4:在选择函数模型时,若随着自变量的变大,函数值增加的速度急剧变化,应选择哪个函数模型?若变化的速度很平缓,应选择哪个函数模型?

课堂探究

(一)【情境引入】

数学建模是在 20 世纪 60 和 70 年代进入一些西方大学的,我国的几所大学也在 80 年代初将数学建模引入课堂,经过 30 多年的发展现在绝大多数本科院校的许多专科院校都开设了各种形式的数学建模课程和讲座,为培养学生利用数学方法分析、解决实际问题的能力开辟了一条有效的途径.大学生数学建模竞赛最早是 1985 年在美国出现的,1989 年在几位从事数学建模教育的教师的组织和推动下,我国几所大学的学生开始参加美国的竞赛,而且积极性也越来越高,近几年参赛校数、对数占到相当大的比例.可以说数学建模竞赛是在美国诞生,在中国开花、结果的.

问题:你知道什么是数学建模吗?

(二)【结合实例,明确思路】

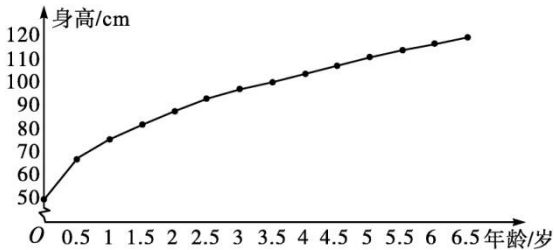
结合课本 P₄₆₋₄₈ 两个实例,归纳用函数构建数学模型解决实际问题的步骤.

1.发现问题、提出问题

生物的生长发育是一个连续的过程,但不同的时间段可能有不同的增长速度.

例如,2009 年 6 月发布的《中国 7 岁以下儿童生长发育参照标准》指出,我国 7 岁以下女童身高(长)的中位数如下表所示(0 岁指刚出生时),这些数据可用下图表示.

年龄/ 岁	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
身高 /cm	49.7	66.8	75	81.5	87.2	92.1	96.3
年龄/ 岁	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
身高 /cm	99.4	103. 1	106. 7	110. 2	113. 5	116. 6	119. 4



从数据和图都可以看出,我国 7 岁以下女童身高的增长速度_____.

2.分析问题、建立模型

要描述生长规律,实际上是要描述一个量(记为 x)变化时,另一个量(记为 y)怎样变化.

那么这个问题是随着_____的_____,_____将会怎样变化;

所以我们可以借助函数 $y=f(x)$ 来描述生长规律.

因为从生长规律来说,当 x 增大时, y 是增大的,这说明函数 $y=f(x)$ 在指定的范围内应该是_____函数,那么从宏观上考虑,这个函数应该有什么样的特点呢?

那么,对于我国 7 岁女童身高来说,考虑生长速度一开始_____,后来_____,而我们熟悉的函数中,哪种函数具有这种性质?_____

(注:答案不唯一)

3.确定参数、计算求解

结合所选的函数类型,选取上述表格中的几组数据,求出参数,得到相应的函数解析式.

4.验证结果、改进模型

因为在求解时,我们都只用到部分已有的数据,因此可以利用其他数据来检验所建模型的优劣.

(三)【例题展示,细化规范】

【例】 某跨国饮料公司在对全世界所有人均 GDP(即人均纯收入)在 0.5~8 千美元的地区销售该公司 A 饮料的情况调查时发现:该饮料在人均 GDP 处于中等水平的地区销售量最多,然后向两边递减.

(1)下列几个模拟函数中:① $y=ax^2+bx$;② $y=kx+b$;③ $y=\log_a x+b$;④ $y=a^x+b$ (x 表示人均 GDP,单位:千美元, y 表示年人均 A 饮料的销售量,单位:L).用哪个模拟函数来描述人均 A 饮料销售量与地区的人均 GDP 关系更合适?说明理由;

(2)若人均 GDP 为 1 千美元时,年人均 A 饮料的销售量为 2 L,人均 GDP 为 4 千美元时,年人均 A 饮料的销售量为 5 L,把(1)中你所选的模拟函数求出来,并求出各个地区中,年人均 A 饮料的销售量最多是多少?

规律方法:

不同的函数模型能刻画现实世界中不同的变化规律.

(四) 【课堂小结,总结升华】

通过本节课的学习,你有什么收获?(知识层面,思想方法层面)

(五) 【巩固练习,学以致用】

某化工厂开发研制了一种新产品,在前三个月的月生产量依次为 100 t,120 t,130 t.为了预测今后各个月的生产量,需要以这三个月的月产量为依据,用一个函数来模拟月产量 y 与月序数 x 之间的关系.对此模拟函数可选用二次函数 $y=f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 均为待定系数, $x \in \mathbb{N}^*$) 或函数 $y=g(x)=pq^x+r$ (p, q, r 均为待定系数, $x \in \mathbb{N}^*$), 现在已知该厂这种新产品在第四个月的月产量为 137 t, 则选用这两个函数中的哪一个作为模拟函数较好?

核心素养专练

必做题

某工厂 2,3 月份分别生产产品 2 万件, $\log_2 6$ 万件, 为了估计以后每个月的产量, 以这两个月的产量为依据, 用对数函数 $y=\log_b x+c$ 模拟, 问 8 月份的产量为多少万件?

课本 P₄₉ 活动内容第 1 题

选做题

课本 P₄₉ 活动内容第 2 题

参考答案

自主预习

1.(1)审题;(2)建模;(3)求模;(4)还原.

2.(1) kx (2) $\frac{k}{x}$ (3) $kx+b$ (4) ax^2+bx+c

(5) $a \cdot b^x+c$ (6) $m \cdot \log_a x+n$ (7) $a \cdot x^n+b$

思考 1:[提示]人口增长、银行利率、细胞分裂等增长率问题.

思考 2:[提示]地震震级的变化规律、溶液 pH 的变化规律、航天问题等.

思考 3:[提示]一次函数、指数函数、对数函数.

思考 4:[提示]前者应选择指数函数模型,后者选择对数函数模型.

课堂探究

(一)问题:你知道什么是数学建模吗?

数学建模是对现实问题进行抽象,用数学语言表达问题,用数学知识与方法构建模型解决问题的过程.主要包括:在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题、分析问题、建立模型、求解模型、检验结果、得出结论,最终解决实际问题.

(二)1.越来越慢

2.年龄 增长 身高 增 比较快 缓缓变慢 幂函数或对数函数

3.对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数 $g(x)=a\sqrt{x}+b$ 来说,为了确定 a, b 的值,可以在已有的数据中选择两对代入函数式,然后列方程组求解.

例如,如果选择的是 $g(0)=49.7$ 与 $g(4)=103.1$,则有

$$\begin{cases} a\sqrt{0} + b = 49.7, \\ a\sqrt{4} + b = 103.1, \end{cases}$$

由此可解得 $a=26.7, b=49.7$,所以

$$g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7.$$

4.验证结果、改进模型

例如,对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数 $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$ 来说,计算函数值,可以得到以下数据的对比表.

年龄/岁	0.5	1	1.5	2	2.5	3
身高/cm	66.8	75	81.5	87.2	92.1	96.3
$g(x)$	68.6	76.4	82.4	87.5	91.9	95.9
年龄/岁	3.5	4.5	5	5.5	6	6.5

身高/cm	99.4	106. 7	110. 2	113. 5	116. 6	119. 4
$g(x)$	99.7	106. 3	109. 4	112. 3	115. 1	117. 8

由表可以看出,误差都在 2 cm 以内,因此 $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$ 能够较好地反映我国 7 岁以下女童身高的生长规律.

(三)例 [思路探究](1)理解题意,根据所给函数模型的增长趋势来选择;

(2)根据(1)中所选择的函数模型,求出其解析式并求最大值.

解:(1)用①来模拟比较合适.因为该饮料在人均 GDP 处于中等水平的地区销售量最多,然后向两边递减.而②③④表示的函数在区间上是单调函数,所以②③④都不合适,故用①来模拟比较合适.

(2)因为人均 GDP 为 1 千美元时,年人均 A 饮料的销量为 2 L;人均 GDP 为 4 千美元时,年人均 A 饮料的销量为 5 L,把 $x=1, y=2; x=4, y=5$ 代入 $y=ax^2+bx$,

$$\text{得} \begin{cases} 2 = a + b, \\ 5 = 16a + 4b, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = -\frac{1}{4}, \\ b = \frac{9}{4}, \end{cases}$$

所以函数解析式为 $y=-\frac{1}{4}x^2+\frac{9}{4}x(x \in [0.5, 8])$.

$$\therefore y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{4}x = -\frac{1}{4}\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{81}{16}, \therefore \text{当 } x = \frac{9}{2} \text{ 时, 年人均 A 饮料的销售量最多, 是 } \frac{81}{16} \text{ L.}$$

规律方法:不同的函数模型能刻画现实世界中不同的变化规律

1.线性函数增长模型适合于描述增长速度不变的变化规律.

2.指数函数增长模型适合于描述增长速度急剧的变化规律.

3.对数函数增长模型适合于描述增长速度平缓的变化规律.

4.幂函数增长模型适合于描述增长速度一般的变化规律,因此,需抓住题中蕴含的数学信息,恰当、准确地建立相应变化规律的函数模型来解决实际问题.

(四)解应用题步骤:(1)审题;(2)建模;(3)求模;(4)还原.

数学建模的步骤:

1.发现问题 提出问题

2.分析问题 建立模型

3.确定参数 计算求解

4.验证结果 改进模型

(五)解:根据题意可列方程组

$$\begin{cases} f(1) = a + b + c = 100, \\ f(2) = 4a + 2b + c = 120, \\ f(3) = 9a + 3b + c = 130, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = -5, \\ b = 35, \\ c = 70. \end{cases}$$

所以 $y=f(x)=-5x^2+35x+70$. ①

同理 $y=g(x)=-80 \times 0.5^x + 140$. ②

再将 $x=4$ 分别代入①与②式得

$f(4)=130, g(4)=135$. 与 $f(4)$ 相比, $g(4)$ 的值更为接近第四个月实际月产量, 所以②式作为拟合函数比①式更好, 故选用函数作为 $g(x)=pq^x+r$ 拟合函数较好.

核心素养专练

略

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取**教辅图书**及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板